

Vzorový zápočtový test z Fyziky 1

Všechny použité veličiny musí být řádně popsány, veškeré vektorové operace musí být správně označeny. Vaše odpovědi musí být opřené o zdůvodnění.
Není nutné používat kalkulačku.

Skupina J

Otázky za –1 až 2 body

1. Nechtě $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ jsou vektory ve třídimenzionálním eukleidovském prostoru. Uveďte výpočetní vztahy pro velikost vektoru a pro jejich skalární a vektorový součin (po složkách). V jakých speciálních případech je skalární a vektorový součin nulový?
2. Uveďte znění třetího Newtonova zákona.

Otázky za 0 až 2 body

3. Definujte velikost úhlu v radiánech, doplňte vhodným náčrtem.
4. Definujte veličinu hybnost hmotného bodu.
5. Hmotný bod se pohybuje po přímce a pro jeho polohu platí $x(t) = c_1 e^{bt} + c_2 e^{-bt}$, kde b a $c_{1,2}$ jsou konstanty. Nalezněte tvar $c_{1,2}$, pokud se hmotný bod v čase $t = 0$ nacházel v bodě x_0 a měl rychlost v_0 .
6. Pro jednoduchost uvažujme planetu Zemi jen jako hmotný bod. Dále zanedbáme mírnou eliptickou deformaci její trajektorie a uvažujme prostě pohyb po kružnici. Je takový pohyb za těchto zjednodušujících podmínek zrychlený? A proč?

Příklady za 0 až 4 body

7. Přesýpací hodiny odměřují čas pomocí doby, kterou se sype jemný písek úzkým hrdlem o ploše S z horní do dolní nádoby. Experimentálně můžeme zjistit, že rychlost sypání $\Delta m / \Delta t$ (hmotnost přesypaná za jednotku času) závisí na průřezu otvoru S mezi nádobami, hustotě zrněk písku ρ a (zřejmě) na tíhovém zrychlení g . Naopak, nezávisí na velikosti zrněk a množství písku. Pomocí rozměrové analýzy odhadněte vztah pro určení rychlosti sypání $\Delta m / \Delta t$ písku v hodinách.
8. Pod jakým elevačním úhlem α musíme hodit předmětem, aby vzdálenost, do které dopadne, byla rovna maximální výšce, do které vystoupí?